

第一周习题

习题 1 设 $a > 0$ 。求解方程

$$\ddot{x} = -x - a\dot{x}.$$

并根据 a 的不同取值讨论解的物理意义。

习题 2 求解方程

$$\ddot{x} = x.$$

并分析解在 $t \rightarrow \pm\infty$ 时的渐进性质。

习题 3 设质点 m 在圆周 $x^2 + y^2 = R^2$ 上做匀角速度 ω 转动。写出其横坐标和纵坐标所满足的微分方程。

习题 4 分别画出由如下函数决定的方向场（建议使用数学软件）

$$f_1(t, x) = x; \quad f_2(t, x) = x^2; \quad f_3(t, x) = 3x^{2/3}; \quad f_4(t, x) = t; \quad f_5(t, x) = \frac{2x}{t}.$$

你能从它们的方向场看出方程 $\dot{x} = f(t, x)$ 的解的形状吗？

习题 5 画出由 $f(t, x) = -x^3$ 所决定的方向场，并求解 IVP (初值问题)：

$$\begin{cases} \dot{x} = -x^3, \\ x(0) = 1. \end{cases}$$

习题 6 定义函数 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为

$$g(x) = \begin{cases} -3x^{2/3}, & \text{若 } x \leq 0 \\ 3x^{2/3}, & \text{若 } x \geq 0 \end{cases}$$

1) 画出由 $f(t, x) = g(x)$ 所决定的方向场。

2) 求解初值问题

$$\begin{cases} \dot{x} = g(x), \\ x(0) = 1. \end{cases}$$

并讨论解的唯一性。

3) 考虑如下的问题

$$\begin{cases} \dot{x} = g(x), \\ x(0) = 0; \quad x(5) = -1. \end{cases}$$

解的存在性与唯一性。

习题 7 定义函数 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为

$$g(x) = \begin{cases} 3x^{2/3}, & \text{若 } x \leq 0 \\ x, & \text{若 } x \geq 0 \end{cases}$$

1) 画出由 $f(t, x) = g(x)$ 所决定的方向场。

2) 求解初值问题

$$\begin{cases} \dot{x} = g(x), \\ x(0) = -1. \end{cases}$$

并讨论解的唯一性。

3) 求解初值问题

$$\begin{cases} \dot{x} = g(x), \\ x(0) = 0. \end{cases}$$

并讨论解的唯一性。